工業物聯網通訊故障診斷研究專案摘要

碩士在職專班書審資料

申請人：[請填寫姓名]　申請系所：[請填寫學校及系所]

摘要

本專案建立一套可在 Windows 本機重複執行的工業物聯網通訊故障診斷平台。系統以 Modbus TCP、OPC UA 與 MQTT 模擬工廠設備通訊，從資料蒐集、Ground Truth 標註、資料集匯出，到 Rule-based、Machine Learning 與 RAG 診斷，形成可量測、可追溯、可驗證的研究流程。研究結果顯示，受控資料上的高正確率不能直接代表未知情境的泛化能力；因此本專案另以延遲、未知協定例外與連線中斷進行獨立驗證，並導入 Unknown 與人工確認護欄。

一 研究動機與問題

智慧製造現場的通訊異常可能源自網路延遲、設備端點、協定設定、認證、資料格式或服務中斷。傳統排查常仰賴人工閱讀錯誤訊息，難以在跨協定情境下累積可重複比較的證據。本研究聚焦三項問題：不同協定的故障特徵是否可被一致保存；Rule-based、ML 與 RAG 的診斷表現及限制為何；以及系統如何避免在未知故障下產生過度自信的錯誤判斷。

二 系統設計與研究方法

層面	實作內容
通訊與模擬	Modbus TCP、OPC UA、MQTT Adapter；Docker 化 Modbus、Mosquitto、PostgreSQL、Seq；Prosys OPC UA Simulation Server。
實驗資料	Experiment Run 保存實際 Ground Truth、回應時間、錯誤碼、原始請求與回應；ActualFaultType 與 PredictedFaultType 分欄。
診斷方法	Rule-based 提供可追溯規則；RAG 提供知識來源、可能原因與處置建議；ML 使用 Logistic Regression、Random Forest、SVM。
資料品質	ML 以 experiment_run_id 進行 Run-aware split，避免同一 Run 同時出現在訓練與測試。

三 正式資料與受控評估

平台已完成 15 種受控情境的正式資料快照，涵蓋 Modbus TCP、OPC UA 與 MQTT。每一情境皆以 100 Run 為目標，並保存 CSV、覆蓋率與 SHA-256，以維持實驗可重現性。

項目	量化成果	意義
正式資料集	1,500 Runs，3,800 筆紀錄	涵蓋 15 種正常與異常通訊情境。
Rule-based	受控快照 100%	規則、原因與處置可追溯。
本機 RAG	Top-1 / Top-3 100%，平均 7.09 ms	可引用知識來源與歷史案例。
ML 保留測試	Logistic Regression / Random Forest 100%；SVM 73.08%	受控資料可作為方法比較基準，但不可直接視為現場泛化。

四 泛化與未知故障實驗

為避免僅依受控快照宣稱成效，本研究將 NetworkDelay 與未知協定異常資料獨立於原始訓練資料處理。G-01 至 G-06 的結果同時保留成功與失敗案例，作為模型限制及後續改善的依據。

實驗	核心發現
G-01 / G-02	未見 NetworkDelay 時，三個原始 closed-set ML 模型皆判為 None；固定 Rule/RAG 改善後可辨識高延遲資料。
G-03 / G-04	以 G-01 加入訓練後，Random Forest 在 G-02 為 388 / 388；但近門檻 G-04 降為 400 / 500，顯示不能以單次滿分宣稱泛化。
G-05	未映射 Exception Code 03 會被 Adapter 標示 Unknown；人工確認護欄使三個模型 200 / 200 交由人工確認。
G-06	未受訓的 ConnectionLost 未觸發 Adapter Unknown；信心門檻攔下 Logistic Regression 與 Random Forest 的 100 / 100 筆，但 SVM 攔下 0 / 100。

五 研究貢獻與限制

- 建立涵蓋設備通訊、實驗排程、資料庫、CSV、ML 與 RAG 的完整 IIoT 故障診斷研究平台。
- 將 Ground Truth、診斷預測、知識來源與原始通訊證據分離保存，支持可追溯與可審查的實驗流程。
- 以獨立資料揭露 closed-set ML 的強迫分類風險，並驗證 Unknown / 人工確認護欄的實際效益與模型差異。
- 限制包括模擬器資料、單一設備設定與小型保留集；結果不應延伸為真實產線的全面泛化結論。

六 後續研究規劃

進入研究所後，我希望從三個方向延伸：第一，納入不同設備、網路背景負載與跨協定資料，檢驗模型穩健性；第二，研究 Unknown、拒答與成本敏感告警策略，降低錯誤診斷風險；第三，建立 RAG 解釋品質與人工評閱機制，使診斷建議更符合現場排查流程。

申請人自述可用段落

我以工業物聯網通訊故障診斷為題，獨立規劃並實作從協定整合、資料蒐集、故障標註、模型訓練到 RAG 診斷的研究平台。我特別重視實驗 Ground Truth 與預測結果的分離，以及對未知故障的誠實評估。未來希望在研究所中持續探討工業通訊異常的可解釋診斷、泛化能力與實務安全性。

書審與面試呈現建議

- 以本摘要搭配專案 README，呈現從系統設計、資料蒐集、模型比較到研究限制的完整脈絡。
- 準備 Docker Desktop、Seq、PostgreSQL、CSV coverage 與 RAG 診斷回應截圖，展示資料從 Simulator 到診斷結果的可追溯流程。
- 面試時可選擇一個 Modbus 故障情境，說明 Ground Truth、Adapter 觀測、Rule-based、ML 與 RAG 如何產生不同結果。
- 主動說明 G-04 至 G-06 的負向結果，展現對模型泛化、未知故障與安全風險的理解。

提交前請補充的個人資訊

- 現職工作中與設備通訊、資料整合、系統維運或智慧製造相關的具體痛點。
- 申請系所、研究方向、教師或課程與本研究主題的連結。
- 個人在系統設計、程式開發、實驗規劃與資料分析中實際負責的工作。